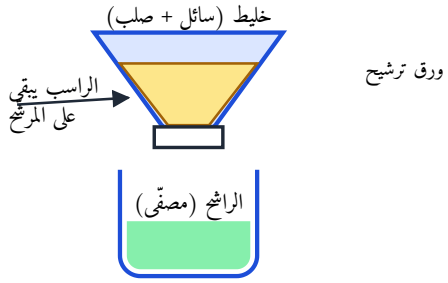
1 ثانوي · التكنولوجيا · جذع مشترك علوم وتكنولوجيا · الوحدة 4: هندسة الطرائق · الدرس 1

العمليات الوحدوية في الصناعة: الفصل والتصفية

الهدف: أن تميّز العمليات الوحدوية للفصل (الترسيب، الترشيح، التبخير، التقطير) وتختار الأنسب لخليط معين، وتحسب مردود الفصل.

الفكرة في سطرين: الصناعة الكيميائية تتألف من خطوات متتابعة تُسمى عمليات وحدوية، منها فصل مكونات الخليط. يختار المهندس طريقة الفصل بحسب الفرق بين خواص المكونات.



الشكل 1: الترشيح يفصل الراسب الصلب عن الراشح السائل، مع أمثلة لطرق فصل أخرى.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **العملية الوحدوية** خطوة فيزيائية أو كيميائية قياسية تتكرر في صناعات مختلفة.
2. **الخليط غير المتجانس** تتميز مكوناته بالعين، **والمتجانس** يبدو طورًا واحدًا.
3. **الترسيب (التصفيق)** يفصل المكونات بالفرق في الكثافة، كفصل الزيت عن الماء.
4. **الترشيح** يفصل صلبًا عن سائل بالفرق في حجم الجسيمات؛ السائل المار هو **الراشح**، والصلب المحتجز هو **الراسب**.
5. **التبخير** يفصل مادة صلبة ذائبة عن مذيبها، **والتقطير** يفصل سوائل بالفرق في درجة الغليان.
6. **المردود** = الكتلة المسترجعة ÷ الكتلة الموجودة × 100.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. خليط رمل وماء. **التفسير:** غير متجانس بجسيمات صلبة، فيُفصل بالترشيح.
2. محلول ملح في الماء. **التفسير:** متجانس، فنبخّر الماء ليبقى الملح، أو نقطّر للحصول على الماء.
3. خليط يحوي 20 kg من المادة الصلبة، والمسترجع بعد الترشيح 18 kg. **الحل:** المردود = 18 ÷ 20 × 100 = 90 %.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اقتراح الترشيح لخليط متجانس مثل ماء مملّح.
- الخلط بين الراشح والراسب.
- الخلط بين الترسيب (كثافة) والترشيح (حجم الجسيمات).
- نسيان أن المردود لا يتجاوز 100 % في الفصل الحقيقي لأن بعض المادة يضيع.
- كتابة المردود دون النسبة المئوية أو بقلب البسط والمقام.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- غير متجانس: ترسيب أو ترشيح.
- متجانس: تبخير أو تقطير.
- الراشح سائل مار، والراسب صلب محتجز على المرشّح.
- اختيار الطريقة يعتمد على الفرق بين خواص المكونات.
- المردود = المسترجع ÷ الموجود × 100.

madrasadz.com مدرسة ديزاد